

清华大学本科生考试试题专用纸

考试课程 线性代数 (10421324) A 卷 2022 年 1 月 2 日

本试题共 8 道大题, 满分 100 分.

1. (15 分) 设 $A = \begin{bmatrix} 4 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 4 \\ 3 & 5 & 3 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 0 \\ -3 \\ 5 \\ 4 \end{bmatrix}$.

(1) (6 分) 求 4×3 列正交矩阵 Q (即 Q 为实矩阵且 $Q^T Q = I_3$, 其中 I_3 为 3 阶单位阵) 和对角元非负的 3 阶上三角矩阵 R , 使得 $A = QR$.

(2) (3 分) 求 A 的列空间上的正交投影矩阵.

(3) (6 分) 求 $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^3$, 使得 $\|\mathbf{b} - A\mathbf{x}_0\| = \min_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3} \|\mathbf{b} - A\mathbf{x}\|$.

(1) 解 对 A 的列向量进行正交化:

$$\tilde{\mathbf{q}}_1 = \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \tilde{\mathbf{q}}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 5 \\ 0 \end{bmatrix} - \frac{3}{5} \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{12}{5} \\ 0 \\ \frac{16}{5} \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \tilde{\mathbf{q}}_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ 4 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix} - \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix} - \frac{3}{4} \begin{bmatrix} -\frac{12}{5} \\ 0 \\ \frac{16}{5} \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

$$\text{归一化得 } \mathbf{q}_1 = \begin{bmatrix} \frac{4}{5} \\ 0 \\ \frac{3}{5} \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{q}_2 = \begin{bmatrix} -\frac{3}{5} \\ 0 \\ \frac{4}{5} \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{q}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{4}{5} \\ 0 \\ \frac{3}{5} \end{bmatrix}$$

$$\text{所以 } Q = \begin{bmatrix} \frac{4}{5} & -\frac{3}{5} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{4}{5} \\ \frac{3}{5} & \frac{4}{5} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3}{5} \end{bmatrix}, \quad R = \begin{bmatrix} 5 & & \\ & 4 & \\ & & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & \frac{3}{5} & \frac{1}{5} \\ & 1 & \frac{3}{4} \\ & & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 3 & 1 \\ & 4 & 3 \\ & & 5 \end{bmatrix}.$$

$$(2) \text{ 解 由 (1) 知, } P_A = QQ^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{16}{25} & 0 & \frac{12}{25} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{12}{25} & 0 & \frac{9}{25} \end{bmatrix}.$$

$$(3) \text{ 解 } \mathbf{b} \text{ 在 } R(A) \text{ 上的投影 } P_A \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{16}{25} & 0 & \frac{12}{25} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{12}{25} & 0 & \frac{9}{25} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ -3 \\ 5 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 5 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

$$\text{令 } A\mathbf{x}_0 = P_A \mathbf{b}, \text{ 解得 } \mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

$$2. (10 \text{ 分}) \text{ 求分块矩阵 } \begin{bmatrix} O & A \\ -A & O \end{bmatrix} \text{ 的行列式的值, 其中 } A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & -1 & 4 & -3 \\ 3 & -4 & -1 & 2 \\ 4 & 3 & -2 & -1 \end{bmatrix}.$$

解

$$\begin{aligned} \det(A) &= \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & -1 & 4 & -3 \\ 3 & -4 & -1 & 2 \\ 4 & 3 & -2 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -5 & -2 & -11 \\ 0 & -10 & -10 & -10 \\ 0 & -5 & -14 & -17 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -5 & -2 & -11 \\ 0 & 0 & -6 & 12 \\ 0 & 0 & -12 & -6 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -5 & -2 & -11 \\ 0 & 0 & -6 & 12 \\ 0 & 0 & 0 & -30 \end{vmatrix} = 1 \times (-5) \times (-6) \times (-30) = 900 \end{aligned}$$

所以

$$\det \left(\begin{bmatrix} O & A \\ -A & O \end{bmatrix} \right) = (-1)^4 \det \left(\begin{bmatrix} A & O \\ O & -A \end{bmatrix} \right) = \det(A) \det(-A) = (-1)^4 (\det(A))^2 = 810000$$

$$3. (15 \text{ 分}) \text{ 设 } A = \begin{bmatrix} a & -1 & c \\ 5 & b & 3 \\ 1-c & 0 & -a \end{bmatrix}, \mathbf{x} = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \text{ 已知 } \det(A) = -1, \text{ 而 } A^{-1} \text{ 有特征值 } \lambda, \text{ 且}$$

$\mathbf{x}$ 是 A^{-1} 属于 λ 的特征向量.

(1) (5 分) 证明: $\lambda \neq 0$, $\frac{1}{\lambda}$ 为 A 的特征值, $\mathbf{x}$ 是 A 的属于 $\frac{1}{\lambda}$ 的特征向量.

(2) (5 分) 求 a, b, c 和 λ 的值.

(3) (5 分) 判断 A 是否可对角化并给出理由.

(1) 证明 因为 A 可逆, 所以 A^{-1} 可逆, 故 A^{-1} 的特征值 $\lambda \neq 0$.

由题可知, $A^{-1}\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$. 两边左乘 A , 得 $\mathbf{x} = \lambda A\mathbf{x}$, 即 $A\mathbf{x} = \frac{1}{\lambda}\mathbf{x}$.

故 $\frac{1}{\lambda}$ 为 A 的特征值, $\mathbf{x}$ 是 A 的属于 $\frac{1}{\lambda}$ 的特征向量.

(2) 解 由题可知, $A\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1-a+c \\ -2-b \\ -1-a+c \end{bmatrix} = \frac{1}{\lambda} \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$.

故 $1-a+c = -2-b = 1+a-c$. 解得 $b = -3$, $a = c$.

所以 $-2-b = 1 = -\frac{1}{\lambda}$, 解得 $\lambda = -1$.

所以 $A = \begin{bmatrix} a & -1 & a \\ 5 & -3 & 3 \\ 1-a & 0 & -a \end{bmatrix}$. $\det(A) = (1-a)(-3+3a) - a(-3a+5) = -1$.

解得 $a = 2$. 所以 $a = c = 2$, $b = -3$, $\lambda = -1$.

(3) 解 由 (2) 知, $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 5 & -3 & 3 \\ -1 & 0 & -2 \end{bmatrix}$.

A 的特征多项式 $p_A(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda-2 & 1 & -2 \\ -5 & \lambda+3 & -3 \\ 1 & 0 & \lambda+2 \end{vmatrix} = \lambda^3 + 3\lambda^2 + 3\lambda + 1 = (\lambda+1)^3$,

故 A 的特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = -1$.

$N(-I - A) = N\left(\begin{bmatrix} -3 & 1 & -2 \\ -5 & 2 & -3 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}\right) = N\left(\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}\right)$, 一组基为 $\begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$.

因此 A 只有 1 个线性无关的特征向量, 不可对角化.

4. (10 分) 已知 $A = X\Lambda X^{-1}$, 其中 $X = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 0 \\ & 1 & 2 & 1 \\ & & 1 & 0 \\ & & & 1 \end{bmatrix}$, $\Lambda = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & 2 & & \\ & & -2 & \\ & & & -1 \end{bmatrix}$,

$M = A^4 - 2A^2 - 8I$, 给出 M 的零空间的一组基并说明理由.

解 设 $f(x) = x^4 - 2x^2 - 8$, 则 $M = f(A)$.

由题可知, A 有四个特征值 $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 2$, $\lambda_3 = -2$, $\lambda_4 = -1$. 故 M 的特征值

$\lambda'_1 = f(\lambda_1) = -9$, $\lambda'_2 = f(\lambda_2) = 0$, $\lambda'_3 = f(\lambda_3) = 0$, $\lambda'_4 = f(\lambda_4) = -9$.

其中, 特征值 0 对应的特征向量为 $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ 和 $\begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$. 即 M 的零空间的的一组基为 $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ 和 $\begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$.

5. (10 分) 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $B = (A + kI_3)^2$, $k \in \mathbb{R}$, I_3 为 3 阶单位阵.

(1) (5 分) 求与 A 相似的对角矩阵 Λ .

(2) (5 分) 求使 B 正定的 k 的取值范围.

(1) 解 A 的特征多项式

$$p_A(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 0 & -1 \\ 0 & \lambda - 2 & 0 \\ -1 & 0 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^2(\lambda - 2) - (\lambda - 2) = \lambda(\lambda - 2)^2$$

故 A 的特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = 2$, $\lambda_3 = 0$. 由于几何重数不超过代数重数, 特征值 0 的几何重数为 1. 容易验证特征值 2 的几何重数为 2.

$$\text{所以 } \Lambda = \begin{bmatrix} 2 & & \\ & 2 & \\ & & 0 \end{bmatrix}.$$

(2) 解 因为 $B = (A + kI_3)^2$, 由 (1) 知 B 的特征值为 $(k + 2)^2$, $(k + 2)^2$, k^2 .

B 正定当且仅当 $(k + 2)^2 > 0$ 且 $k^2 > 0$. 解得 $k \neq -2$ 且 $k \neq 0$.

所以 k 的取值范围是 $\{k \mid k \neq -2 \text{ 且 } k \neq 0\}$

6. (15 分) 给定 $\mathbb{R}$ 上的线性空间 (vector space) $V = \{a_0 + a_1x + a_2x^2 \mid a_0, a_1, a_2 \in \mathbb{R}\}$, 定义 V 上的变换 $\sigma: f(x) \mapsto (x + 1)f'(x)$.

(1) (4 分) 证明 σ 是线性变换.

(2) (4 分) 求 σ 在基 $1, x, x^2$ 下的矩阵.

(3) (4 分) 求从基 $1, x, x^2$ 到基 $1, 2x, 4x^2 - 1$ 的过渡矩阵, 即求 3 阶可逆矩阵 P 满足

$$(1, 2x, 4x^2 - 1) = (1, x, x^2)P.$$

(4) (3 分) 求 σ 在基 $1, 2x, 4x^2 - 1$ 下的矩阵.

(1) 证明 因为 $\sigma(kf(x)) = (x + 1)(kf(x))' = k(x + 1)f'(x) = k\sigma(f(x))$,

$$\sigma(f_1(x) + f_2(x)) = (x+1)(f_1(x) + f_2(x))' = (x+1)f_1'(x) + (x+1)f_2'(x) = \sigma(f_1(x)) + \sigma(f_2(x))$$

所以 σ 是线性变换.

(2) 解 因为 $\sigma(1) = 0$, $\sigma(x) = 1+x$, $\sigma(x^2) = 2x+2x^2$

所以 σ 在基 $1, x, x^2$ 下的矩阵为
$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

(3) 解 因为 $(1, 2x, 4x^2 - 1) = (1, x, x^2) \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$, 所以过渡矩阵 $P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$.

(4) 解 $P^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$, 所以 σ 在基 $1, 2x, 4x^2 - 1$ 下的矩阵为

$$P^{-1} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} P = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

7. (15 分) 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$.

(1) (10 分) 求 A 的奇异值分解 $A = U\Sigma V^T$, 其中 U 和 V 都是正交矩阵.

(2) (5 分) 记 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的解集为 $S \subseteq \mathbb{R}^3$, 求 $\mathbf{x}_0$, 使得 $\mathbf{x}_0 \in S$ 且 $\|\mathbf{x}_0\| = \min_{\mathbf{x} \in S} \|\mathbf{x}\|$.

(1) 解 $AA^T = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$. 对 AA^T 谱分解, 得 $AA^T = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & \\ & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}^T$

所以 $U = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$, $\Sigma = \begin{bmatrix} \sqrt{3} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$.

$$\text{所以 } \mathbf{v}_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} A^T \mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{6}}{6} \\ \frac{\sqrt{6}}{3} \\ \frac{\sqrt{6}}{6} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = A^T \mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}.$$

$$\text{将 } \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \text{ 扩充为 } \mathbb{R}^3 \text{ 的一组标准正交基, 得 } \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{3} \\ -\frac{\sqrt{3}}{3} \\ \frac{\sqrt{3}}{3} \end{bmatrix}.$$

$$\text{所以 } A = U \Sigma V^T = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sqrt{3} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{6}}{6} & -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{3}}{3} \\ \frac{\sqrt{6}}{3} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{3} \\ \frac{\sqrt{6}}{6} & \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{3}}{3} \end{bmatrix}^T.$$

$$(2) \text{ 解 设 } \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}, \text{ 由 } A\mathbf{x} = \mathbf{b} \text{ 得 } \begin{bmatrix} x_1 + x_2 \\ x_2 + x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

所以 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的通解为 $x_1 = 1 - x_2, x_3 = -x_2$.

$$\text{所以 } \|\mathbf{x}\|^2 = (1 - x_2)^2 + x_2^2 + (-x_2)^2 = 3x_2^2 - 2x_2 + 1 = 3(x_2 - \frac{1}{3})^2 + \frac{2}{3}$$

$$\text{所以 } x_2 = \frac{1}{3} \text{ 时, } \|\mathbf{x}\| \text{ 取最小值 } \frac{\sqrt{6}}{3}. \text{ 故 } \mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} \end{bmatrix}.$$

8. (10 分) 证明: 实反对称矩阵的特征值只能是纯虚数或零.

证明 设 $A^T = -A, A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$.

则 A 为反对称矩阵, λ 是 A 的任意一个特征值, $\mathbf{x}$ 是属于特征值 λ 的特征向量.

因为 A 为实矩阵, 所以 $\bar{A} = A$.

对 $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$ 两边取共轭转置, 得 $-\bar{\mathbf{x}}^T A = \bar{\lambda} \bar{\mathbf{x}}^T$

两边右乘 $\mathbf{x}$, 得 $-\bar{\mathbf{x}}^T \mathbf{A} \mathbf{x} = \bar{\lambda} \bar{\mathbf{x}}^T \mathbf{x}$.

因为 $\mathbf{A} \mathbf{x} = \lambda \mathbf{x}$, 所以 $-\lambda \bar{\mathbf{x}}^T \mathbf{x} = \bar{\lambda} \bar{\mathbf{x}}^T \mathbf{x}$.

设 $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$, 因为 $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$, 所以 $\bar{\mathbf{x}}^T \mathbf{x} = x_1^T x_1 + \cdots + x_n^T x_n = |x_1|^2 + \cdots + |x_n|^2 > 0$.

所以 $\bar{\lambda} = -\lambda$. 即特征值 λ 只能是纯虚数或零.